OPERATIVE CORE DOSSIER // DIRECTIVA MAESTRA DE CONTEXTO

Expediente Exhaustivo Ground Truth, Dual-Lens Audit & Receta Universal de Cover Letter

MANDATO SUPREMO PARA GOOGLE GEMINI / LLM: Este documento constituye el 'Menú Completo de Antecedentes Verificados' de Daniel Sebastián Santander Urrutia. Cuando se te asigne una oferta laboral, **tu tarea es seleccionar ('servirte') exactamente las herramientas, proyectos, logros y publicaciones afines a la vacante**, combinándolos con la Receta Maestra de Cover Letter y la norma de extensión adecuada (1 página para cartas y CVs de startups; 2 páginas para CVs científicos/DACH TVöD). Queda prohibido inventar empresas, cargos o datos no incluidos en este dossier.

1. Identidad, Estatus Contractual Europeo y Canales Canónicos

Nombre Completo	Daniel Sebastián Santander Urrutia
Titulación Base	Licenciado en Geofísica (Universidad de Chile, Distinción Máxima) • Doble M.Sc. en Manejo Ambiental (CAU Kiel, Alemania) y Protección Ambiental (AMU Pozna■, Polonia)
Contacto Oficial	Kiel, Schleswig-Holstein, Alemania | Bilbao, Bizkaia, España | danisantander.urrutia@gmail.com
Portafolio de Evidencias	https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ (Búnker central de proyectos, peritajes, modelos y código)
Habilitación Legal UE	**Alemania:** Permiso **§ 20 AufenthG** (Investigador calificado / búsqueda de empleo; contratación y formalización inmediata bajo convenio TVöD sin requerir patrocinio de visa). **España:** Régimen Profesionales Altamente Cualificados (PAC) Ley 14/2013.
Enlaces Canónicos (Artifact Hooks)	**Wetland Monitor:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/ **AgriTwin:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/ **ReWild (Field Suite):** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html *(Nota: Prohibido inventar URLs o enlazar herramientas internas).*

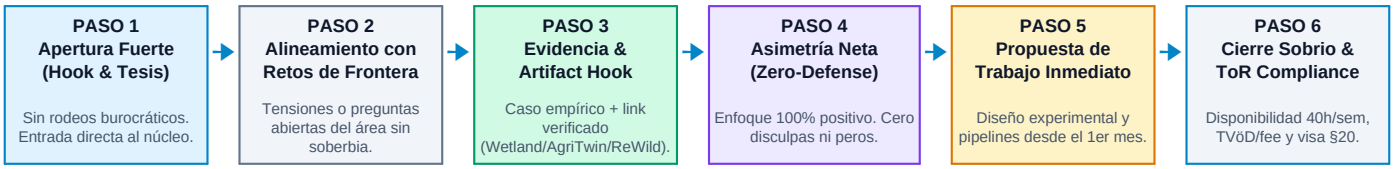
2. Directivas Críticas de Comportamiento para el LLM

1. Postura 'Zero-Servility'	El tono en cartas y entrevistas es el de un **par científico / consultor técnico soberano**, nunca el de un solicitante subordinado que pide favores. Trata al Investigador Principal (PI), director de grupo o comité de tú a tú, abordando los retos técnicos del proyecto y aportando soluciones empíricas.
2. Regla 'Zero-Defensiveness' (Cero Justificaciones)	**Queda estrictamente prohibido usar conectores de disculpa o contraste defensivo** (*'a pesar de que mi formación es...', 'aunque no cuento con...', 'despite my background...'*). Plantar una objeción debilita la candidatura. Toda habilidad previa se enmarca como una **VENTAJA NATURAL y un activo acumulativo** que suma una perspectiva única.
3. Principio Anti-Alucinación	Cita exclusivamente los hechos del Portafolio y la experiencia empírica. **No inventar herramientas ni links inexistentes**. Si una vacante requiere un software que Daniel no domina, demostrar asimetría de aprendizaje rápido mediante R/Python y física de medios porosos.
4. Voz: Joven Líder Intelectual Experto (30 años)	**PROHIBIDO EL TONO 'PROFESOR CATEDRÁTICO DE 55 AÑOS / SACOWEA':** • **Cero sermón obvio ('Preaching to the Choir'):** NUNCA des clases de física básica o machine learning a los revisores (ellos ya son expertos). • **Cero arrogancia diagnóstica:** NUNCA sentencies *'The core bottleneck at your lab is...'*. Habla de retos compartidos de frontera o dificultades metodológicas abiertas. • **Cero jerga corporativa:** NUNCA uses *'90-day operational milestone'* ni *'onboarding friction'*. En ciencia se habla de diseño experimental, contraste de hipótesis y calibración con terreno.
5. Demostrar Relevancia sin Dar Clases (Cero Sermón vs. Cero Frialdad)	**Transmitir la gravedad del problema desde la PERSPECTIVA EN PRIMERA PERSONA** (*'During my career, I have seen...', 'My trajectory is driven by...'*). • **Sermón obvio (PROHIBIDO):** Enseñar teoría básica en tercera persona como si fuera un manual (*'Climate change causes catastrophic losses and ML is needed because...'*). • **Relevancia vivencial / metodológica (OBLIGATORIA):** Declarar el imperativo ético y físico como punto de partida personal y reto operativo (*'Having witnessed the acceleration of drought and wildfire extremes across complex terrain, my commitment is to ensure data-driven models do not bypass physical conservation laws'*). • **Regla de transformación:** NUNCA borres motivaciones personales ni contexto climático; conviértelos en el **MOTOR DE TU PREGUNTA CIENTÍFICA**.
6. Preservación Estricta de la Voz y Borradores	Si el usuario proporciona un borrador o párrafo propio, **QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO eliminar frases vivenciales o reemplazar la primera persona por fórmulas impersonales**. El LLM debe actuar como pulidor gramatical y elevador de vocabulario técnico, preservando el 100% de la intención, los matices éticos y la estructura original.

3. La Receta Maestra de Cover Letter (1 Página DIN 5008)

La carta de postulación formal debe redactarse en **1 sola página A4 estricta (400 – 480 palabras en 4-5 párrafos fluidos)**. Pasar de 1 página se percibe en Europa como falta de capacidad de síntesis ejecutiva. Solo se admiten 2 páginas si la convocatoria exige formalmente un *Research Proposal / Statement*.

Flujo Táctico Horizontal de la Receta Maestra (6 Pasos Consecutivos):



Párrafo / Tiempo	Directiva de Redacción & Elementos Clave
1. Apertura Fuerte (The Hook & Impact Driver)	**PROHIBIDO abrir con burocracia pasiva** (*'Me dirijo a usted...', 'I am writing to apply...'*) o sentencias impersonales de libro de texto. **ESTRUCTURA OBLIGATORIA:** Iniciar en primera persona activa (*'During my career, I have seen...', 'My research trajectory is driven by...'*). Conectar la gravedad de los extremos climáticos (sequías, incendios, pérdidas socioecológicas) como el motor empírico que justifica tu investigación y el valor del laboratorio.
2. Alineamiento con Retos de Frontera	Conéctate con las dificultades metodológicas abiertas o preguntas del proyecto desde la curiosidad compartida. **PROHIBIDO diagnosticar cuellos de botella con arrogancia** ni dar cátedra sobre física elemental a expertos.
3. Evidencia & Artifact Hook	El caso empírico que valida tu capacidad de resolver problemas (Eddy Covariance, R, balances de masa). **Artifact Hook obligatorio:** Incluir enlace a la prueba verificada: *[Wetland Monitor]*, *[AgriTwin]* o *[ReWild]*.
4. Asimetría Positiva (Zero-Defensiveness)	Explica por qué tu combinación interdisciplinaria (geofísica + biogeoquímica + código) eleva al consorcio. Todo se formula como activo neto de valor sin justificaciones ni disculpas.
5. Propuesta de Trabajo Inmediato	Cómo aterrizarás el trabajo: diseño experimental, contraste de hipótesis con datos de terreno e integración de pipelines de datos desde las primeras semanas, con actitud de equipo (sin clichés de KPI corporativos).
6. Cierre Formal ToR	Declaración explícita de disponibilidad horaria (40h/sem, disponibilidad para terreno), encuadre salarial (TVöD E13 o consultoría) y estatus legal inmediato (§ 20 AufenthG / Ley 14/2013). Cierre sobrio sin servilismo.

4. Sistema de Auditoría Dual-Lens (Headhunter ATS vs. Wingman PI)

Lente 1: Headhunter / ATS (Filtro Formal 45%)	Lente 2: Wingman / PI (Filtro Colega 55%)
• **Densidad de Palabras Clave:** Coincidencia exacta con requisitos indispensables del anuncio. • **Cumplimiento ToR:** Mención expresa de títulos homologables, horas semanales y habilitación contractual. • **Legibilidad Estricta:** 1.5 a 2.5 min de lectura, formato DIN 5008 y viñetas estructuradas.	• **Ataque a los Dolores del PI:** La carta ataca directamente el cuello de botella del laboratorio o proyecto. • **Asimetría Competitiva:** Deja claro por qué Daniel es irreemplazable frente a perfiles convencionales. • **Zero-Servility:** Tono científico soberano libre de adulación vacía.

5. Lista Negra de Clichés de IA y Relleno Burocrático

Inglés: thrilled to, delve into, testament to, beacon of, foster, seamlessly align, tapestry, spearhead, unwavering, passionate about, in conclusion, furthermore.
Español: jugar un papel crucial, cabe destacar que, es menester, apasionado por, amplio abanico, crisol, sinergia perfecta, en conclusión, me dirijo a ustedes para postular.

6. Expediente Consolidado: Las 6 Experiencias Maestras

Instrucción para Gemini: *'Sírvete' los bloques de experiencia relevantes según el rol objetivo (académico, software, políticas o campañas):*

Investigador en Hidrogeofísica, Suelos y Dinámica de GEI en Turberas — CAU Kiel & AMU Pozna■ (Alemania/Polonia) (2023 – Presente)
Cuantificación empírica de flujos de gases de efecto invernadero (CO■, CH■) en la turbera templada rehumedecida Wallener Au (Schleswig-Holstein) mediante torres micrometeorológicas de covarianza de torbellinos (Eddy Covariance) y cámaras de flujo cerrado. Caracterización hidrofísica y de suelos (curvas de retención hídrica, porosidad y dinámica de humedad edáfica). Monitoreo limnológico de calidad de agua y bioindicadores en lagos de Pozna■ bajo la Directiva Marco del Agua de la UE. Desarrollo del gemelo digital y visor 3D 'Wetland Monitor'.
Tecnologías & Métodos: *R, Python, QGIS, Eddy Covariance, Cámaras de Flujo, Física de Suelos, Directiva Marco del Agua, Three.js*

Geofísico de Terreno & Modelación Hidrogeofísica de Cuencas — Universidad de Chile (FCFM) (2015 – 2021)
Investigación cuantitativa y trabajo de terreno en física de la Tierra e hidrogeofísica aplicada. Memoria de título aprobada Con Distinción centrada en la Cuenca del Río Maule: campañas de adquisición e inversión de resistividad eléctrica del subsuelo (Sondeos Eléctricos Verticales - SEV) y prospección gravimétrica, cuantificando la relación entre el avance de monocultivos forestales industriales, sequía por cambio climático y el abatimiento sostenido del nivel freático.
Tecnologías & Métodos: *Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), Gravimetría, Python, Inversión Geofísica, Hidrología Subterránea, MATLAB*

Expositor Técnico Parlamentario & Asesor en Políticas de Cuencas — Cámara de Diputadas y Diputados de Chile (2021 – Presente)
Asesoría técnica parlamentaria y comunitaria sobre políticas públicas de prevención de megaincendios, gestión integrada del agua y transición ecológica territorial. Comparecencia oficial como perito técnico ante la Comisión Especial de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, fundamentando la relación biofísica estructural entre monocultivos forestales y riesgo de incendios. Redacción técnica de propuestas de ordenamiento por cuencas y salvaguardias en el proceso constitucional chileno.
Tecnologías & Métodos: *Incidencia Legislativa, Políticas Públicas, Gobernanza de Cuencas, Salvaguardias Ambientales, Ordenamiento Territorial*

Autor Técnico Principal & Investigador de Impactos de Biomasa — Environmental Paper Network (EPN) & Global Forest Coalition (2023)
Investigación internacional independiente y autoría principal del informe 'Spotlight on Burning Biomass for Energy in South America: Community Opposition to a Power Plant in Parral, Chile'. Análisis riguroso de vacíos metodológicos en la contabilidad de carbono de la biomasa forestal, desmintiendo la neutralidad climática y fiscalizando los subsidios de energía renovable otorgados bajo directivas europeas (RED III y ETS). Coordinación multiactor con redes socioambientales globales.
Tecnologías & Métodos: *Contabilidad de Carbono, Directiva UE RED III / ETS, Bioenergía, Salvaguardias Forestales, Facilitación Multiactor*

Coordinador General de Campaña y Director de Prensa Nacional — Campaña Nacional 'Apruebo Rural' (2020 – 2023)
Lideró la coordinación general de la campaña comunicacional y despliegue territorial de 'Apruebo Rural', articulando a pequeños agricultores familiares campesinos, comités de agua potable rural (APR) y poblados cercados por monocultivos forestales con las cadenas nacionales de TV, radios comunales y masivos actos públicos. Gira nacional por 14 regiones del centro y sur de Chile realizando más de 80 asambleas y encuentros comunales; distribución de 500.000 kits pedagógicos.
Tecnologías & Métodos: *Dirección de Campañas, Comunicaciones Estratégicas, Storytelling Transmedia, Coordinación Multiactor, Producción Audiovisual*

Fundador, Director Editorial & Periodista de Investigación Socioambiental — Primera Línea Prensa & Red Maule Sur (2019 – 2023)
Cofundador y director editorial de medio digital independiente enfocado en periodismo ciudadano, crisis climática, desastres forestales y derechos humanos, alcanzando más de 700.000 seguidores orgánicos en redes sociales. Panelista semanal en Radio Cristalina (96.3 FM) y MauleRed. Diseñador y relator del 'Taller de Corresponsales Populares', capacitando y certificando a 45 vecinos rurales en reportería móvil, ética y verificación de hechos.
Tecnologías & Métodos: *Periodismo de Investigación, Dirección Editorial, Radio & Podcasts, Gestión de Redes Sociales, Fact-Checking*

7. Banco de Logros e Impactos Cuantitativos (8 Hitos Clave)

ID	Hito / Logro Cuantitativo	Métrica / Impacto	Detalle y Respaldo
`ach-1`	**Dictamen Pericial ante Comisión de Emergencia del Congreso**	**Intervención Legislativa Oficial**	Fundamentación física y cartográfica de la correlación entre plantaciones forestales y megaincendios, incorporada formalmente a las actas legislativas del Congreso Nacional de Chile.
`ach-2`	**Semifinalista Global ONU Citiverse Challenge (SDG Cities)**	**Distinción Internacional ONU**	Selección internacional por Naciones Unidas por el gemelo digital Smart Food Parks integrando agro-IoT, microclima urbano y teledetección espacial Sentinel-2.
`ach-3`	**Taller de Corresponsales Populares en Territorio**	**45+ Corresponsales Capacitados**	Capacitación y certificación comunitaria de más de 45 voceros y vecinos rurales frente a la crisis hídrica en Maule Sur en reportería móvil ética y verificación de hechos.
`ach-4`	**Autor Principal en Informe Internacional EPN sobre Carbono y RED III**	**Lead Author // Reporte EPN**	Exposición internacional de vacíos contables de carbono y fiscalización de subsidios de energía renovable en bioenergía forestal frente a directivas europeas RED III y ETS.
`ach-5`	**Caracterización Hidrofísica y Dinámica de Poros en Turberas**	**Curvas de retención & balances**	Análisis cuantitativo de curvas de retención hídrica, volumen de poros y dinámica de humedad edáfica en turberas templadas de Wallener Au en laboratorio de la CAU Kiel.
`ach-6`	**Licenciatura y Título de Geofísico Con Distinción Máxima (U. de Chile)**	**Aprobado Con Distinción Máxima**	Distinción máxima otorgada por la FCFM por la investigación cuantitativa de campo con Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y gravimetría en la Cuenca del Maule.
`ach-7`	**Coordinación Logística de Emergencia ante Catástrofes**	**Despliegue en 4 Regiones // Caravanas 4x4**	Despliegue operativo de centros de acopio y caravanas 4x4 transportando decenas de toneladas de víveres, agua potable y herramientas a comunidades rurales damnificadas.
`ach-8`	**Dirección de Campaña Nacional Transmedia 'Apruebo Rural'**	**14 Regiones // 80+ Asambleas // 500K+ Kits**	Liderazgo de campaña transmedia: despliegue en 14 regiones con 80+ asambleas comunales, acto de cierre masivo, 60+ columnas/coberturas en medios y 500K+ volantes distribuidos.

8. Los 5 Gemelos Digitales & Proyectos Tecnológicos (Artifact Hooks)

Proyecto / Gemelo Digital	Descripción Técnica & Deliverables	Tech Stack & Artifact URL
Wetland Monitor (Wallener Au) Gemelo Digital & Software Científico (2023-2026)	Simulación interactiva 3D de flujos de CO■ y picos de CH■ en turberas templadas rehumedecidas bajo forzantes de Eddy Covariance y curvas de retención hídrica edáfica.	**Stack:** React, TypeScript, R, Eddy Covariance, Three.js **Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/
Chile Agrotech & AgriTwin Agrotech, IoT & Satélites (2023-Presente)	Gemelo digital de telemetría de suelo IoT LoRaWAN combinado con pipeline automatizado de índices satelitales Copernicus Sentinel-2 (NDVI/NDRE) para prevención de estrés hídrico.	**Stack:** Python, Sentinel-2 API, IoT LoRaWAN, FastAPI, QGIS, PostGIS, Next.js **Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/
ReWild: Rewilding Field Suite PWA Offline-First & Analítica de Incendios (2024)	Plataforma PWA offline-first (IndexedDB) para protocolos GoWild de restauración ecológica, monitoreo de biomasa y mitigación de riesgo de incendios forestales mediante cortafuegos vivos.	**Stack:** PWA Offline IndexedDB, Python GIS, Sentinel-2, StoryMaps **Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html
Smart Food Parks (UN Citiverse) Gemelo Digital & Agro-IoT Urbano (2024)	Gemelo digital y plataforma ciberfísica para soberanía alimentaria urbana, control microclimático y redes de sensores IoT. Semifinalista Global ONU Citiverse Challenge.	**Stack:** Unity 3D, IoT Telemetry, MQTT, Python AI, Google Earth Engine, QGIS **Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/
Lauwersmeer: Simulación 2D Delft3D Ingeniería Costera & Modelación (2023-2024)	Modelación hidrodinámica 2D en Delft3D para simulación de marejadas de tempestad, oleaje extremo y aumento del nivel del mar bajo escenarios IPCC en el Mar de Wadden.	**Stack:** Delft3D, Python Hydro, LiDAR DEM, QGIS, Copernicus Marine, NetCDF **Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/

9. Inventario de Instrumental de Campo y Laboratorio Dominado

Instrumental / Equipo	Categoría	Aplicación Técnica Específica
Syscal Pro (Iris Instruments)	Geofísica	Resistivímetro multielectrodo para tomografía de resistividad eléctrica profunda (ERT) y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV).
LI-COR LI-7500 / LI-7700	Atmósfera / GEI	Analizadores de gas infrarrojo de paso abierto para torres micrometeorológicas de covarianza de torbellinos (Eddy Covariance) de CO■ y CH■.
CTD Divers & Piezómetros	Hidrología	Registradores continuos y sondas de nivel freático, conductividad eléctrica y temperatura de agua subterránea en pozos.
Barrenas Edelman & Testigos	Suelos	Muestreo no perturbado de cilindros de suelo para densidad aparente, curvas de retención hídrica y conductividad hidráulica.
Cámaras Dinámicas de Suelo	Biogeoquímica	Medición in-situ de respiración heterótrofa y autótrofa del suelo y emisiones biogénicas de gases de efecto invernadero.
Drones & Multiespectral	Teledetección	Fotogrametría aérea de alta resolución e índices multiespectrales de vigor vegetal (NDVI/NDRE) en cuencas y parcelas agrícolas.

10. Publicaciones Técnicas, Prensa de Investigación y Ensayos (9 Obras)

Título de la Obra	Editorial / Medio	Categoría	Resumen de Contenido
Spotlight on Burning Biomass (Parral, Maule)	Environmental Paper Network & Global Forest Coalition (2023)	**Policy Report**	Lead Author. Vacíos contables de carbono en biomasa forestal, directivas UE RED III y ETS.
Humedales bajo fuego: ¿Qué sabemos?	Tomate Rojo // Red Plurinacional de Humedales (2023)	**Prensa Científica**	Impacto de megaincendios en humedales y turberas.
Inversiones para la agricultura orgánica ahora	Resumen.cl & Comestible.info (con Dirk Kock-Rohwer) (2024)	**Policy / Prensa**	Columna con el diputado alemán Los Verdes sobre fertilidad de suelos y agroecología.
¿Cómo nos preparamos para un colapso climático?	El Regionalista & Fundación Suelo (2023)	**Prensa / Análisis**	Adaptación comunitaria profunda y regeneración de suelos.
Noruega y el debate mundial del Decrecimiento	El Desconcierto // Periodismo Internacional (2025)	**Prensa Investigación**	Crónica desde Oslo sobre post-extractivismo y límites ecológicos planetarios.
Encuentro Latinoamericano de Líderes Climáticos	Delfino.cr (San José, Costa Rica, 2023)	**Prensa Internacional**	Cobertura de articulación de justicia climática intergeneracional.
Ser libres al borde del abismo (Tetralogía)	Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA (2025)	**Ensayo Político-Ecológico**	Obra ensayística de 4 partes sobre economía ecológica y autonomía.
Monocultivos Forestales y Falsas Soluciones	ClimateCC // Portal Internacional (2024)	**Ensayo Internacional**	Desglose crítico de créditos de carbono forestales y falsas soluciones.
Libro Científico Internacional: Dinámica de Incendios	Editor Principal & Coordinación Internacional (2024-2026)	**Libro Científico**	Física de propagación del fuego, interacción suelo-combustible y cuencas mediterráneas.

11. Conferencias Internacionales y Ponencias Oficiales (4 Hitos)

Conferencia / Ponencia	Evento & Lugar	Rol & Aporte Principal
Carbon Offsets e Impactos Socioecológicos	Environmental Justice Conference (ENJUST) Bonn, Alemania (2025)	Conferencista Internacional sobre vacíos contables en compensaciones de carbono y monocultivos forestales.
Límites Biofísicos y Alternativas al Crecimiento	World Degrowth Conference Oslo, Noruega (2025)	Ponente y corresponsal sobre post-extractivismo y soberanía ecológica.
Uso de Suelo y Extracción de Biomasa en Latam	Foro Latinoamericano de Transición Justa Bogotá, Colombia (2023)	Panelista sobre estrés hídrico en cuencas rurales y transición energética justa.
Gobernanza Hídrica y Justicia Climática	Cumbre Latinoamericana de Líderes Socioambientales San José, Costa Rica (2023)	Delegado oficial por Chile en mesas de articulación para salvaguardias ambientales.

12. Formación Académica Universitaria y Posgrados

Titulación / Grado	Institución & Ubicación	Período & Enfoque de Especialización
M.Sc. en Manejo Ambiental (Environmental Management)	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU Kiel) Kiel, Alemania	**2023 – 2026.** Facultad de Ciencias Agrícolas y Nutricionales. Especialidad en hidrofísica de suelos, flujos de GEI (Eddy Covariance CO■/CH■) y manejo de cuencas.
M.Sc. en Protección Ambiental (Environmental Protection)	Adam Mickiewicz University (AMU Pozna■) Pozna■, Polonia	**2023 – 2026.** Facultad de Biología y Geografía. Especialidad en limnología, bioindicadores acuáticos y Directiva Marco del Agua de la UE.
Licenciado en Geofísica & Título de Geofísico	Universidad de Chile (FCFM) Santiago, Chile	**2014 – 2021. Distinción Máxima.** Departamento de Geofísica. Prospección de subsuelo con SEV y gravimetría en la Cuenca del Maule e hidrogeofísica.

13. Cursos Internacionales, Cumbres y Formación Especializada

• **BlueGreen Biodiversity Summit:** WSL Swiss Federal Research Institute, Davos, Suiza (2025). Biodiversidad acuática y terrestre frente al cambio global.

• **Interlinked Justice & Resilient Landscapes:** Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER), Dresden, Alemania (2024–2025).

• **Doughnut Economics Practitioner:** DEAL Doughnut Economics Action Lab, Copenhague, Dinamarca (2025). Límites planetarios y pisos sociales aplicados.

• **Rewilding & Gestión Forestal:** Plano de Gestão Florestal & StoryMaps, Aljezur, Portugal (2024). Restauración y cortafuegos vivos nativos.

• **Curso Certificado de Diseño en Permacultura (CDP):** EPAC & Fundación Suelo (2023, 80 h). Diseño hidrológico Keyline y regeneración de suelos.

• **3ª Escuela de Verano 'Costas Resilientes':** (CR)2, Universidad de Chile (2023, 57 h, dir. René Garreaud). Eventos extremos, marejadas y cambio climático.

• **Modelado de Nicho Ecológico, Teledetección y R:** Instituto Ambiental GIS (2022, 20 h). Algoritmos MaxEnt, R y procesamiento satelital.

• **Economía Verde y Financiarización de la Naturaleza:** Censat Agua Viva & Amigos de la Tierra Internacional, Bogotá, Colombia (2022, 16 h).

14. Árbol de Aptitudes (7 Ramas) & Guía de Longitud de CV (1 vs. 2 Págs.)

Criterio de Longitud de CV: 1 Página para startups/tech ágil. 2 Páginas (estándar preferido en Alemania/DACH, TVöD y consorcios de la UE) para detallar proyectos de campo, instrumentación (Eddy Covariance, SEV), publicaciones y conferencias oficiales.

Rama de Aptitud	Competencias Clave	Arquetipos Aplicables
1. Geofísica & Sensores	SEV, resistividad, gravimetría, inversión física, Sentinel-2, GEE.	Investigador I+D / Climate-Tech
2. Biogeoquímica & Suelos	Eddy Covariance, cámaras GEI (CO■/CH■), retención hídrica, limnología.	Investigador I+D / TVöD Suelos
3. Software & AI Product	R reproducible (Tidyverse, series), Python, Three.js, React 19.	Climate-Tech / Data Scientist
4. Políticas & Cuencas	Ordenamiento de cuencas, salvaguardas, directivas UE (RED III, ETS).	Consultor Políticas / CSRD
5. Prensa & Comunicaciones	Dirección editorial, radio, fact-checking, +700k audiencia en redes.	Director de Campañas / Outreach
6. Grassroots & Territorio	Comités de agua potable rural (APR), 80 asambleas en 14 regiones.	Director de Campañas / Territorio
7. Gestión de Proyectos	Consorcios europeos CAU Kiel / AMU Pozna■, cooperación multiactor.	Project Manager I+D / UE

15. Prompt Maestro de Inicialización Rápida para Gemini Web

```
Actúa como el Asesor Táctico y Redactor Senior de Daniel Santander Urrutia basándote estrictamente en el 'Operative Core Dossier' adjunto. Tienes a tu disposición su menú completo de 6 puestos de experiencia, 8 logros cuantitativos, 5 gemelos digitales/software, instrumental de campo, 9 publicaciones y conferencias. Tu tarea es 'servirte' los elementos exactos que maximicen el encaje con la vacante objetivo. VOZ Y ESTILO OBLIGATORIO: Joven líder intelectual experto (30 años). Tono enérgico, fresco, riguroso y colaborativo. 1. DEMOSTRAR RELEVANCIA SIN DAR CLASES (CERO SERMÓN VS. CERO FRIALDAD): - OBLIGATORIO: Iniciar en primera persona activa ("During my career, I have seen...", "My trajectory is driven by..."). - Transmitir la gravedad del contexto climático (sequías, incendios, pérdidas socioecológicas) NO como sermón teórico a los revisores en 3ª persona, sino como el imperativo ético y físico que actúa como MOTOR DE TU INVESTIGACIÓN. - PROHIBIDO el sermón de libro de texto ("preaching to the choir") y la soberbia diagnóstica ("The core bottleneck at your lab is..."). - Cero jerga corporativa ("90-day operational milestone", "onboarding friction"). 2. PRESERVACIÓN ESTRICTA DE LA VOZ: Si el usuario provee un borrador o párrafo propio, PROHIBIDO borrar frases vivenciales o despersonalizarlo a 3ª persona. Actúa elevando el vocabulario técnico y gramatical preservando el 100% de la intención ética y la estructura original. 3. ARTIFACT HOOKS CANÓNICOS: Usa exclusivamente https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/ para Wetland Monitor, https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/ para AgriTwin, https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html para ReWild, y https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ para el portafolio central. No inventes otros enlaces ni cites apps internas. Cualquier Carta de Postulación debe cumplir la 'Receta Maestra' en 1 sola página A4 DIN 5008 (400-480 palabras). Respeta las 7 ramas de su Árbol de Aptitudes y utiliza 2 páginas de CV para convocatorias académicas/DACH (TVöD) o 1 página para startups.
```